



INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TELECOMUNICACIONES

VÍCTOR HUGO SANABRÍA REYES



PORTAFOLIO UNIDAD 4

TI 601

**DIANA KAREN MANDUJANO
MAGAÑA**

30 ABRIL 2026

Contenido

Introducción	3
25 Marzo 2026	4
Unidad 4 – Microondas y Satélites.....	4
Subsistemas de Una Estacion Terrestre.....	6
15 Abril 2026	7
Presentación Subsistemas.....	7
Satélites Nacionales	14
Clasificación de los Satélites.....	15
20 Abril 2026	16
Examen Unidad 4	16
Conclusión	17

Introducción

En este portafolio de la unidad 4 llamada Microondas y Satélites vimos acerca de que son las estaciones de estos dos, así como también los radares, que esto tienen tipos y Funcionamiento, así como características. También vimos acerca de las estaciones terrestres y los subsistemas que hacen que tenga un correcto funcionamiento, así mismo desglosando cada subsistema en presentaciones, así mismo vimos acerca de los satélites nacionales de México y sus clasificaciones por órbita.

25 Marzo 2026

Unidad 4 – Microondas y Satélites

Aquí tenemos la Unidad 4 en la cual comenzó con una investigación de que son las estaciones de microondas y radares

25 Marzo 2026
Karen Mandujano

UNIDAD 4 MICROONDAS Y SATELLITES

Investigar que son las estaciones de microondas y radares

Microondas se expande de forma circular

Estacion de microondas

Una estación de microondas es una instalación diseñada para transmitir datos, voz o video a través de ondas de radio de alta frecuencia (entre 1 THz y 300 GHz). A diferencia de la radio convencional, estas ondas viajan en línea recta, por lo que las estaciones deben tener "línea de vista" directa entre sí.

→ **Funcionamiento**

Utilizan antenas parabólicas para concentrar la energía en un haz estrecho y dirigirla hacia otra estación. Debido a la curvatura de la Tierra las señales no pueden viajar distancia infinita, por lo que se instalan repetidoras cada 30 a 50 km para amplificar la señal y retransmitirla.

→ **Componentes**

- **Transmisor:** Genera la señal y le añade la información (modulación)
- **Línea de transmisión:** Guías de onda o cables coaxiales que llevan la señal a la antena
- **Antenas:** Generalmente en forma de plato (parabólica) para enfocar el haz.

Conectar redes de telefonía, provee internet de alta velocidad en zonas donde no hay fibra óptica y enlaces de televisión

25 Marzo 2025

Karen Mandujano

Radares

El termino Radar proviene del acronimo en ingles Radio Detection and Ranging (Detección y medición por Radio). Es un sistema que utiliza ondas electromagneticas (frecuentemente en el rango de las microondas) para detectar objetos y medir su distancia, velocidad o direccion.

→ Funcionamiento

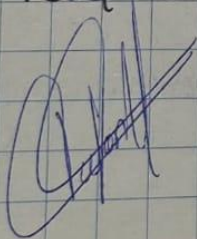
El radar emite un pulso de energia. Cuando este pulso choca con un objeto (un avion, lluvia, un barco), parte de esa energia rebota y regresa a la antena del radar. El sistema calcula cuanto tiempo tardó en volver la señal para determinar exactamente donde esta el objeto.

→ Tipos

- **Meteorologicos:** Detectar particulas de agua, nieve o granizo para predecir tormentas
- **De Navegación:** Utilizado en barcos y aviones para evitar colisiones y ver en la navegacion.
- **De control de trafico:** Para medir la velocidad de los vehiculos en carretera.

→ Componentes

Un transmisor de alta potencia, una antena y un receptor muy sensible para captar ecos debiles



Subsistemas de Una Estacion Terrestre

Aquí tenemos un apunte de clase en el que se habla de los subsistemas que usa una estación terrestre para que funcione

25 Marzo 2026

Karen Manokjano

Subsistemas de una Estación Terrestre

Una estación terrestre es una estructura de comunicación satelital ubicada en un punto fijo en la tierra

- Subsistema de antena → reflector y alimentación se encarga de enviar y recibir ondas
- Subsistema de radiofrecuencia → consta de un amplificador de alta potencia y se encarga de amplificar antes de enviarla
- Subsistema de radiofrecuencia de recepción → amplifica la señal recibida por el satélite reduciendo a la vez el ruido.
- Subsistema de banda base → encargado de modulación y demodulación de señales
- T T & C → rastreo, seguimiento y telemetría
Sistema que se encarga de siempre apuntar al satélite
- Infraestructura y energía → se encarga de que nunca se pierda el flujo eléctrico
- Supervisión y monitoreo → se le llama control

Como están conformados los subsistemas (últimos 4)

15 Abril 2026

Presentación Subsistemas

Aquí tenemos la presentación que se expuso en clase de los últimos cuatro subsistemas



Susbsistema de una Estación Terrestre

Estación Terrestre

Es un conjunto de equipos que permiten:

- Enviar señales al espacio (uplink)
- Recibir señales desde satélites (downlink)

Subsistemas de una Estación Terrestre

Son las secciones especializadas que hacen posible toda la comunicación.



Subsistema de Banda Base

El subsistema de banda base es el conjunto de equipos y procesos que trabajan con la señal original (sin modular), es decir, en su forma más "pura" (voz, datos, video).



¿Cómo está conformado?



1. Procesador de señal

- Convertir la información en señales digitales
- Aplicar técnicas de procesamiento (Filtrado, Compresión)

2. Codificador y decodificador de canal

Aquí se prepara la señal para que sea resistente a errores.



3. Multiplexor y Demultiplexor

Permite enviar varias señales por un mismo canal.

4. Formateador de señal

- Organizar los datos en tramas o paquetes
- Agregar información de control

5. Interfaces de entrada y salida

Son los puntos donde entra y sale la información.

6. Controlador del sistema

Coordina todo el subsistema.



¿Cómo funciona?

En transmisión:

1. Entra la información (voz, datos, video)
2. Se convierte a formato digital
3. Se codifica para evitar errores
4. Se multiplexa con otras señales
5. Se envía al modulador

En recepción:

1. Llega la señal del modulador
2. Se demultiplexa
3. Se corrigen errores
4. Se decodifica
5. Se entrega la información original



Subsistema TT&C

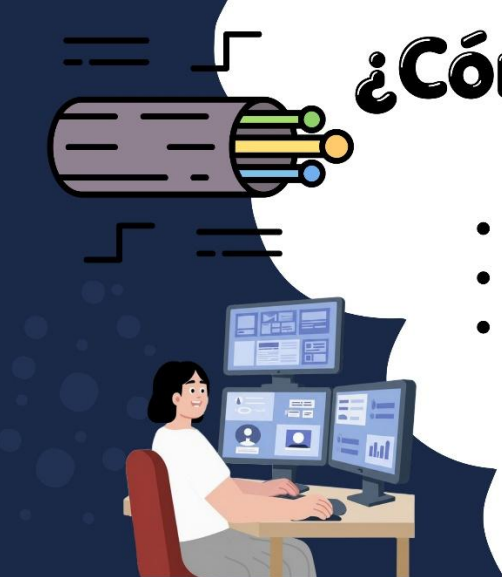
Telemetry (Telemetría)
Tracking (Seguimiento)
Command (Comando)





¿Cómo está conformado?

- 1. Telemetría (Telemetry)**
Se encarga de recibir información del satélite.
- 2. Seguimiento (Tracking)**
Se encarga de saber dónde está el satélite.
- 3. Comando (Command)**
Permite enviar órdenes al satélite.



¿Cómo funciona?

- Envía datos (telemetría)
- Se envían comandos
- Se monitorea y ajusta la posición (seguimiento)



Subsistema de Infraestructura y Energía

Es el conjunto de instalaciones y sistemas eléctricos que permiten que toda la estación terrestre funcione de forma continua y segura.



¿Cómo está conformado?

1. Sistema de alimentación eléctrica
Suministra energía a todos los equipos.

2. Sistemas de respaldo
Evitan que todo se apague si falla la energía.

3. Infraestructura física
Es la parte "material" de la estación.



4. Sistemas de climatización
Controlan la temperatura de los equipos.

5. Sistemas de protección
Protegen los equipos y la instalación.



¿Cómo funciona?



- Se recibe energía eléctrica
- Se distribuye a todos los equipos
- Si falla, entran los sistemas de respaldo
- Se mantiene temperatura y seguridad
- Todo sigue operando sin interrupciones

Subsistema De Supervisión Y Monitoreo



Es el sistema encargado de vigilar, controlar y verificar que todos los equipos de la estación terrestre funcionen correctamente.

¿Cómo está conformado?



1. Sistemas de monitoreo

Recogen información de todos los equipos.

2. Software de control

Permite ver y controlar todo desde una computadora.

3. Sistema de alarmas

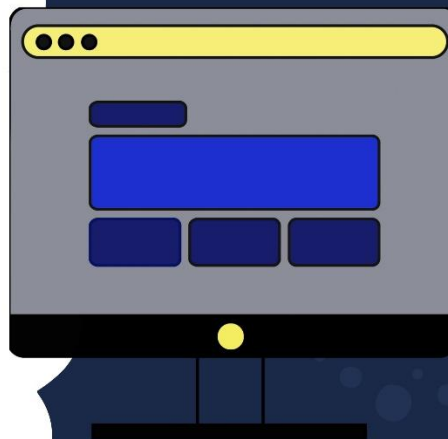
Detecta problemas automáticamente.

4. Consolas de operación

Son las interfaces donde trabaja el operador.

5. Sistema de control remoto

Permite manejar equipos a distancia.



¿Cómo funciona?



- Los equipos envían datos
- El sistema los analiza
- Detecta fallas o condiciones anormales
- Genera alertas
- El operador actúa o el sistema corrige automáticamente

Conclusión



Los subsistemas de una estación terrestre permiten que la comunicación satelital sea posible, segura y continua, siendo clave para la conectividad global en la actualidad.

Referencias



- Electricity Magnetism. (2024). Estaciones terrestres. <https://www.electricity-magnetism.org/es/estaciones-terrestres/>
- Wikipedia. (s.f.). Telepuerto. <https://es.wikipedia.org/wiki/Telepuerto>
- Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (IFT). (s.f.). Infraestructura de estaciones.

A galaxy is a vast system of stars, planets, gas, and dust bound by gravity. Its enormous scale challenges human imagination and reminds us how small yet curious humanity is within the universe.

Satélites Nacionales

Aquí tenemos una actividad de investigar los satélites nacionales es decir los de Mexico que estuvieran vigentes

Investigar la clasificación de satélites nacionales

15 Abril 2026

Karen Mandujano

SATELLITES NACIONALES

Nombre	Sistema	Lanzamiento	Estado	Función
Morelos1	Morelos	1985	Inactivo	Telefonía y TV
Morelos2	Morelos	1985	Inactivo	Educación a distancia y telefonía
Satmex (5,6,8)	Satmex/Eutelsat	1998-2013	Activo	Servicios comerciales de TV e internet
Solidaridad1	Solidaridad	1993	Inactivo	Servicios Móviles
Solidaridad2	Solidaridad	1994	Inactivo	Comunicaciones
Bicentenario	MEXSAT	2012	Activo	Control de redes fijas de Gobierno
Morelos3	MEXSAT	2015	Activo	Satélite Potente de Mexico
Aztecosat-1	Nanosat	2019	Activo	Comunicación intersatelital
Griha-1 (Shiva)	Nanosat	2026	Activo	Monitores del volcán Popocatepetl

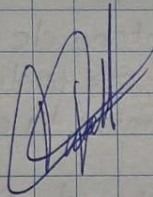
Clasificación de los Satélites

Aquí tenemos una actividad de investigar la clasificación de los satélites por orbita

15 Abril 2026
Karen Mandujano

CLASIFICACION DE LOS SATELITES

Orbita	Nombre	Altitud	Uso
LEO	Low Earth Orbit (baja)	160-2000 Km	Observacion, espionaje, ISS, Internet
MEO	Medium Earth Orbit (Media)	2000-35500 Km	Navegacion (GPS, Galileo, GLONASS)
GEO	Geostationary	~35786 Km	Televisión, comunicaciones, meteorología
GSO	Geosynchronous	~35786 Km	Comunicaciones, meteorología
HEO	Highly Elliptical	>35000	Comunicaciones en zonas polares
SFO	Sun-Synchronous	~600-800 Km	Observacion terrestre



20 Abril 2026

Examen Unidad 4

Aquí tenemos el Examen de la unidad 4 de los temas vistos durante la Unidad

20 Abril 2026
Karen Mandojano

Examen U4

- ① Que significan las siglas LEO
Orbita Terrestre Baja
- ② Nombra al menos 2 satélites Nacionales
Bicentenario, Maxis 3, Eutelsat
- ③ Parte del sistema que se encarga de generar la una frecuencia
Oscilador
- ④ Es el punto intermedio en una red de Telecomunicaciones que transmite señal de microondas entre estaciones base
Repetidor
- ⑤ Cual es la parte de la antena que tiene forma de plato
Reflector parabólico
- ⑥ Menciona la clasificación de los satélites por su órbita
LEO, GEO, HEO, MEO, GSO, SSO
- ⑦ Conjunto de instalaciones y sistemas eléctricos que permiten que la estación terrestre funcione
Infraestructura y Energía
- ⑧ Que es la Telemetría
Se encarga de recibir la información del satélite como batería, posición, fallas

Conclusión

En conclusión, de la unidad 4 llamada Microondas y Satélites aprendí acerca de que son las estaciones de estos dos una estación de microondas es una instalación diseñada para transmitir datos, voz video a través de ondas de radio , así como también los radares que es un sistema que utiliza ondas electromagnéticas para detectar objetos, así mismo vimos sus tipos y Funcionamiento, así como sus características. También vimos acerca de las estaciones terrestres que son una estructura física en la tierra para comunicarse con los satélites y tienen subsistemas que hacen que tenga un correcto funcionamiento, así mismo desglosando cada subsistema en las presentaciones, para entender mejor como están formados.